

实验报告

EXP1 直流电路测量专题 P1

学生姓名	吴舟越	学号	3240103172
班级			
实验名称	EXP1 直流电路测量专题 P1		
提交时间	2025/11/11 18:32:58		

实验步骤与任务

步骤 1：测量直流电阻 [得分：0/15 分]

任务 1：

用 HY63 型数字万用表电阻档测量十进制电阻箱指定阻值，将测量结果填入下表。

作答内容

待测电阻指示值	2Ω	500Ω	50kΩ
测量值 (Ω)	2.5	510.2	49.05k
使用量程 (Ω)	600	600	60k
仪表误差 (Ω)	±0.3	±5	±0.7k
不确定度 (Ω)	±0.3	±5	±0.7k
测量结果 (Ω)	2.5±0.3	510±4	49.0k±0.7k

步骤 2：测量直流电压 [得分：0/20 分]

任务 1：

如图接线，Us 输出 15V，R1 标称值为 200kΩ，R2 标称值为 51kΩ。使用 HY63 型数字万用表测量待测直流电压；使用实验台的直流电压表测量待测直流

电压；将各测量结果填入下表。

作答内容

列 1	万用表测量 U_s	万用表测量 U_1	万用表测量 U_2	电压表测量 U_s	电压表测量 U_1	电压表测量 U_2
测量值 (V)	15.02	11.92	3.037	15.02	11.08	2.82
使用量程 (V)	60	60	6	20	20	20
仪表误差 (V)	不填	± 0.08	± 0.02	不填	± 0.06	± 0.02
不确定度 (V)	不填	± 0.08	± 0.02	不填	± 0.06	± 0.02
测量结果 (V)	不填	11.92 ± 0.08	3.04 ± 0.02	不填	11.08 ± 0.06	2.82 ± 0.02

步骤 3：测量直流电流 [得分：0/20 分]

任务 1：

如图接线， I_s 输出 18mA，分以下两种情况，使用实验台上的直流电流表 20mA 量程测量电路中各直流电流。R1、R2 标称值均为 20Ω ；R1、R2 标称值均为 $2k\Omega$ 。将各测量结果填入下表。

作答内容

列 1	R=20Ω 时的 I _s	R=20Ω 时的 I ₁	R=20Ω 时的 I ₂	R=2kΩ 时的 I _s	R=2kΩ 时的 I ₁	R=2kΩ 时的 I ₂
测量值 (mA)	18.05	7.96	7.94	18.05	8.95	8.98
仪表误差 (mA)	不填	±0.04	±0.04	不填	±0.05	±0.05
不确定度 (mA)	不填	±0.04	±0.04	不填	±0.05	±0.05
测量结果 (mA)	不填	7.96±0.04	7.94±0.04	不填	8.95±0.05	8.98±0.05

步骤 4：测量仪表内阻 [得分：0/15 分]

任务 1：

采用你认为合适的方法，测量所使用的数字万用表电压档相应量程的内阻值。

作答内容

内阻值 (Ω)	对应量程 (V)	简述你采用的方法
1.113*10 ⁷	6	万用表电阻挡直接测量

任务 2:

采用你认为合适的方法，测量所使用的直流电压表相应量程的内阻值。

作答内容

内阻值 (Ω)	对应量程 (V)	简述你采用的方法
5.01×10^5	20	万用表电阻挡直接测量

任务 3:

采用你认为合适的方法，测量所使用的 直流电流表相应量程的内阻值。

作答内容

内阻值 (Ω)	对应量程 (mA)	简述你采用的方法
6.1	20	万用表电阻挡直接测量

步骤 5：修正电压表内阻对测量的影响 [得分：0/15 分]

步骤描述：估算如图所示电路中，电压表内阻对测量的影响 ΔU ；分别计算修正值 C；分别给出修正后的测量结果。

任务 1:

针对数字万用表测量 U_1 、 U_2 进行 ΔU 的估算，将结果填入表格。

作答内容

开始进行内阻修正	U_1	U_2
测量值 (V)	11.92	3.037
$R_v (\Omega)$	10.11M	11.13M
$R_{eq} (\Omega)$	40.64k	40.64k
ΔU (V)	-0.05	-0.011
修正后的测量结果 (V)	11.97	3.048

任务 2:

针对直流电压表测量 U_1 、 U_2 进行 ΔU 的估算，将结果填入表格。

作答内容

开始进行内阻修正	U_1	U_2
测量值 (V)	11.08	2.82
$R_v (\Omega)$	501k	501k
$R_{eq} (\Omega)$	40.64k	40.64k
ΔU (V)	-0.90	-0.23
修正后的测量结果 (V)	11.98	3.05

步骤 6：修正电流表内阻对测量的影响 [得分：0/15 分]

步骤描述：估算如图所示电路中，电流表内阻对测量的影响 ΔI ；分别计算修正值 C；分别给出修正后的测量结果。

任务 1：

$R=20\Omega$ 时的修正，将结果填入表格。

作答内容

开始进行内阻修正	I_1	I_2
测量值 (mA)	7.96	7.94
R_a (Ω)	6.1	6.1
R_{eq} (Ω)	40	40
ΔI (mA)	-1.21	-1.21
修正后的测量结果 (mA)	9.17	9.15

任务 2：

$R=2k\ \Omega$ 时的修正，将结果填入表格。

作答内容

开始进行内阻修正	I_1	I_2
测量值 (mA)	8.95	8.98
R_a (Ω)	6.1	6.1

Req (Ω)	4000	4000
ΔI (mA)	-0.01	-0.01
修正后的测量结果 (mA)	8.96	8.99

实验总分

总得分：0/100 分